

HOTPOTMAN — แผนดำเนินงาน Phase 1

ระบบจัดซื้อ ตรวจสอบการส่งมอบ และโครงสร้างคลัง พร้อม รายงานและ Dashboard

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์เอกสาร	แผนงานประกอบใบเสนอราคาและใช้กำหนดขอบเขตส่งมอบ Phase 1
ระยะเวลาดำเนินงาน	24-30 กันยายน 2569 (2026) รวม 7 วันปฏิทิน
วันสิ้นสุดสัญญาระบบเดิม	30 กันยายน 2569
เป้าหมายเปิดใช้งานต่อเนื่อง	เตรียม Production ภายใน 30 กันยายน เพื่อรองรับงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 เมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจรับ
สภาพแวดล้อม	UAT สำหรับทดสอบและตรวจรับ และ Production สำหรับใช้งานจริง
ผู้พัฒนา	ทีม SUNFORD

1. เป้าหมายและแนวทางของ Phase 1

พัฒนาระบบให้ HOTPOTMAN สามารถดูแลข้อมูลบริษัท สาขา สมาชิก คลัง สินค้า และ Supplier รวมถึงสร้างและจัดการใบสั่งซื้อ (PO) ได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบยืนยันสินค้าที่ Supplier ส่งมาจริง แยกส่งครบ ส่งขาด และรายการมีปัญหา พร้อมเตรียมข้อมูลที่ตรวจเรียบร้อยแล้วสำหรับการซิงค์และรับเข้าคลังในเฟสถัดไป พร้อมรายงานและ Dashboard ภาพรวมจากข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิม

Phase 1 เปลี่ยนแนวทางจากการรับ PO และข้อมูลหลักจาก ERP มาเป็นการสร้างและดูแลข้อมูลเหล่านี้ภายในระบบ HOTPOTMAN โดยการทำงานหลักไม่ต้องรอ PO Webhook หรือ Master Sync จากระบบเดิม รหัสและเลขเอกสารเดิมเก็บไว้เพื่ออ้างอิงการย้ายข้อมูลและตรวจสอบย้อนหลัง

กระบวนการหลัก:

Phase 1: ตั้งค่าบริษัท/สาขา/สมาชิก/คลัง → ตั้งค่าสินค้าและ Supplier → เปิด PO → อนุมัติและออกเอกสาร → ตรวจสอบการส่งมอบ → ยืนยันจำนวนและข้อแตกต่าง → พร้อมรอซิงค์/รับเข้าคลัง → รายงานและ Dashboard

เฟสถัดไป: เลือกรายการส่งมอบที่ผ่านการยืนยัน → ชั่งน้ำหนัก/ตรวจรับเข้าคลัง → ยืนยัน Warehouse Receipt → เพิ่มสต็อกและดำเนินงานคลัง

“รับสินค้า” ใน Phase 1 หมายถึงการตรวจและยืนยันการส่งมอบ (Delivery Confirmation) เท่านั้น ไม่ใช้การรับเข้าคลัง (Warehouse Receipt) การยืนยันส่งมอบไม่สร้าง Stock Movement ไม่เพิ่มยอดคงเหลือ และไม่ทำให้สินค้าเบิกใช้ได้ การจัดการบริษัท สาขา สมาชิก และคลังหลักยังอยู่ใน Phase 1 ตามเดิม

เอกสารนี้กำหนดขอบเขตส่งมอบเฉพาะ Phase 1 โดยอ้างอิงรายการรายงานเดิมใน BR-11 ของ requirements.md และ M12 ของ development_plan_60_days.md ส่วนงานระยะถัดไปยังคงแยกวางแผนตามโมดูลที่เกี่ยวข้อง

2. ขอบเขตระบบงาน

ระบบงาน	รายละเอียดที่ส่งมอบใน Phase 1
จัดการบริษัท	ข้อมูลบริษัท ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี และข้อมูลประกอบเอกสาร สร้างสาขาส่งงานใหญ่ และคลังหลักให้อัตโนมัติ โดยสาขาส่งงานใหญ่ลบหรือปิดใช้งานไม่ได้
จัดการสาขา	สาขาภายใต้บริษัท ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่รับสินค้า และคลังหลักประจำสาขา
จัดการสมาชิกและสิทธิ	บัญชีผู้ใช้งาน บทบาท สิทธิบริษัท/สาขา/คลัง และสิทธิดู สร้าง แก้ไข อนุมัติ ยกเลิก ตรวจ/ยืนยันส่งมอบ แก้ไขผลยืนยัน และส่งออกข้อมูล
จัดการคลัง	สร้างคลังหลักประจำสาขาอัตโนมัติ ลบไม่ได้ ระบุเป็นคลังปลายทางและเตรียมเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับซ่งรับเข้า ตรวจนับ และตัดสต็อกในเฟสถัดไป พร้อมจัดการคลังเพิ่มเติม
จัดการสินค้า	รหัส ชื่อ หมวด หน่วยซื้อ หน่วยสต็อก อัตราแปลง และสถานะใช้งาน รองรับสินค้าที่รับเป็นจำนวนหรือน้ำหนัก
จัดการ Supplier	ข้อมูลผู้ขาย ที่อยู่ ข้อมูลภาษี ผู้ติดต่อ ช่องทางส่ง PO เงื่อนไขชำระเงิน และสถานะใช้งาน
สินค้าและราคาตาม Supplier	สินค้าหนึ่งรายการผูกได้หลาย Supplier กำหนดหน่วยบรรจุและราคาซื้อแยกผู้ขาย รวมถึงขอบเขตสินค้าที่สาขาส่งงานสั่งซื้อได้
จัดการ PO ครบวงจร	ตั้งค่าเอกสาร สร้าง/คัดลอกร่าง แนบเอกสาร ราคา/ส่วนลด/ภาษี อนุมัติตามวงเงินและลำดับ ออก/พิมพ์/ส่งเอกสาร ติดตาม Supplier แก้ไขเป็นรุ่นเอกสาร ระงับ ยกเลิก ยืนยันส่งมอบหลายรอบ ปิด/เปิดยอดค้างตามสิทธิ และตรวจประวัติ ตามหัวข้อ 3.5
ตรวจและยืนยันการส่งมอบ	อ้างอิง PO รายงานรทต บันทึกจำนวนที่เห็นจริงเทียบใบส่งของ แยกครบ/ขาด/เสียหาย/ปฏิเสธ/รอตรวจสอบ แนบหลักฐาน ยืนยันโดยผู้มีสิทธิ รองรับส่งหลายรอบและปิดยอดค้าง ไม่มีการเพิ่มสต็อก

ระบบงาน	รายละเอียดที่ส่งมอบใน Phase 1
เตรียมส่งต่อเข้าคลัง	แสดงรายการส่งมอบที่ตรวจสอบและยืนยันแล้ว พร้อมยอดที่มีสิทธิ์ส่งต่อและคลังปลายทาง เก็บรหัสอ้างอิงสำหรับการชั่งและรับเข้าคลังในเฟสถัดไป แยกจากสต็อกพร้อมใช้
รายงานและ Dashboard	รายงานตามหัวข้อ 4 และ Dashboard ภาพรวมที่สรุปจากรายงานเหล่านั้น พร้อมเปิดกลับไปยังรายละเอียดและเอกสารต้นทาง
เตรียมใช้งานและส่งมอบ	ติดตั้ง UAT/Production ทดลองนำเข้าข้อมูล ทดสอบร่วมกับผู้ใช้ อบรม คู่มือการใช้งานหลัก และเตรียมเปลี่ยนระบบ

3. กฎการทำงานสำคัญ

3.1 บริษัท สาขา คลัง และสิทธิ์

- สร้างบริษัทแล้วต้องมีสาขา สำนักงานใหญ่หนึ่งแห่งเสมอ พร้อมคลังหลักของสำนักงานใหญ่ โดยบันทึกทั้งสามรายการสำเร็จพร้อมกัน หากขั้นตอนใดผิดพลาดต้องไม่เหลือบริษัทที่ไม่มีสำนักงานใหญ่หรือคลังหลัก
- สาขาสำนักงานใหญ่ **ลบไม่ได้และปิดใช้งานไม่ได้** รวมทั้งผ่านการทำการรายการกลุ่ม การนำเข้า และ API ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทหรือย้ายไปบริษัทอื่นเพื่อเลี่ยงข้อกำหนดนี้
- ผู้มีสิทธิ์แก้ไข ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อสำนักงานใหญ่ได้ โดยยังคงตัวตนและสถานะสำนักงานใหญ่เดิมและเก็บประวัติ
- คลังหลักของทุกสาขาลบไม่ได้ และต้องไม่ปิดใช้งานขณะสาขานั้นยังเปิดใช้งาน สำนักงานใหญ่จึงมีคลังหลักที่พร้อมใช้งานเสมอ
- บริษัท สาขา สินค้า และ Supplier ที่มีธุรกรรมอ้างอิงต้องรักษาประวัติ ห้ามลบต่อเนื่องแบบ Cascade จนเอกสารหรือสต็อกสูญหาย การปิดสาขาทั่วไปต้องตรวจยอดสต็อก PO ค้างส่งมอบ และงานโอนที่ยังไม่จบก่อน
- แต่ละสาขามีคลังหลักประจำสาขาที่ระบบสร้างให้โดยอัตโนมัติและลบไม่ได้
- คลังหลักเป็นปลายทางตั้งต้นของเอกสาร และเตรียมใช้รับเข้า ตรวจนับ และตัดสต็อกในเฟสถัดไป ผู้ใช้เลือกคลังเพิ่มเติมได้ตามสิทธิ์
- คลังที่มีสต็อกหรือประวัติธุรกรรมไม่ลบทิ้งจากระบบ การปิดใช้งานต้องรักษาประวัติและจัดการยอดคงเหลือให้เรียบร้อย
- สมาชิกเห็นข้อมูลและทำการได้เฉพาะบริษัท สาขา และคลังที่ได้รับสิทธิ์ รวมถึงขอบเขตข้อมูลบนรายงาน และ Dashboard
- ผู้ขายภายนอก ครีวกลาง และโกดังภายในต้องจำแนกให้ชัด เพื่อเลือกใช้เอกสารซื้อหรือเอกสารโอนย้ายอย่างถูกต้อง

3.2 สินค้า ราคา และ PO

- ใช้สินค้ากลางร่วมกัน และแยกข้อมูลราคาซื้อ/หน่วยบรรจุตาม Supplier ไม่สร้างสินค้าซ้ำเพียงเพราะชื่อคนละผู้ขาย
- แปลงหน่วยซื้อเป็นหน่วยสต็อกด้วยอัตราแปลงที่กำหนด หากหน่วยไม่ครบหรือไม่สัมพันธ์กัน ต้องแก้ข้อมูลก่อนยืนยันส่งมอบเพื่อให้พร้อมส่งต่อรับเข้าคลัง
- เก็บราคา หน่วย ภาษี และรายละเอียดสำคัญ ณ เวลาออกเอกสาร การแก้ข้อมูลหลักภายหลังต้องไม่เปลี่ยนประวัติเอกสารเดิม
- เปิด/อนุมัติ PO และยืนยันส่งมอบไม่เพิ่มสต็อก สต็อกเพิ่มได้จาก Warehouse Receipt ที่ยืนยันหลังซิงในเฟสถัดไปเท่านั้น
- กำหนดเลขเอกสารใหม่ให้ไม่ชนกับเลขอ้างอิงจากระบบเดิม และมีเอกสาร PO สำหรับส่งให้ Supplier ผ่านช่องทางปฏิบัติงานที่ตกลงกัน

3.3 ตรวจการส่งมอบและปิดยอดค้าง

เหตุการณ์ตัวอย่าง	สั่งเดิม	ยืนยันส่งมอบสะสม	ค้างส่งมอบ	สต็อกที่เพิ่มจากขั้นตอนนี้
ออก PO	10	0	10	0
ตรวจพบส่งมา 8 และยืนยันผ่านทั้ง 8	10	8	2	0
ส่งเพิ่มอีก 2 และยืนยันผ่าน	10	10	0	0
ทางเลือก: หลังยืนยัน 8 ผู้ขายไม่ส่งอีก 2 และอนุมัติปิดค้าง	10	8	0 โดยปิดค้าง 2	0

- ผู้ตรวจบันทึกเลขใบส่งของ/บิล วันเวลามาถึง Supplier สาขา/คลังปลายทาง PO และรุ่นที่อ้างอิง พร้อมสินค้าและหน่วยรายบรรทัด
- แยก จำนวนที่ระบุในใบส่งของ, จำนวนที่พบจริง, จำนวนยอมรับยืนยัน, และ จำนวนมีปัญหา/ปฏิเสธ/รอตรวจสอบ ไม่ถือว่าตัวเลขในใบส่งของเป็นข้อเท็จจริงโดยอัตโนมัติ
- ตัวอย่างส่งมาจริง 8 แต่เสียหาย 1: บันทึกพบจริง 8 ยอมรับยืนยัน 7 และมีปัญหา 1 ยอดค้างส่งมอบยังเป็น 3 จนแก้รายการมีปัญหาหรืออนุมัติปิดค้าง ห้ามแสดงว่า 8 พร้อมเข้าคลัง
- จำนวนที่ Supplier แจ้ง นำหนักจากเอกสาร และหน่วยบรรจุเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่ำนหนักซึ่งจริงของคลัง
- มีร่าง → รอตรวจสอบ → ยืนยันแล้ว และสถานะรายการมีปัญหา/ยกเลิกตามสิทธิ์ ผู้ยืนยันต้องตรวจสอบบังคับ หลักฐาน หน่วย และข้อแตกต่างให้เรียบร้อยก่อนปล่อยจำนวนที่ยอมรับไปขั้นตอนถัดไป
- รายการมีปัญหาต้องระบุชนิดปัญหา เหตุผล รูป/หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ และผลดำเนินการ เช่น ส่งทดแทน ส่งเพิ่ม ปฏิเสธ หรือปิดค้างตามอนุมัติ ส่วนจำนวนที่ผ่านและจำนวนที่ยังรอตรวจแยกกันชัดเจน
- บันทึกส่งมอบหลายรอบได้ ตรวจยอดค้างเป็นรายบรรทัดและป้องกันเลขใบส่งของ/รายการยืนยันซ้ำ ผู้มีสิทธิ์แก้ไขต้องสร้างรายการแก้หรือย้อนพร้อมเหตุผล ไม่เขียนทับประวัติ

- สินค้าที่ส่งเกิน PO บันทึกข้อเท็จจริงส่วนเกินเป็นรายการมีปัญหาได้ แต่ยังยืนยันส่วนเกินเพื่อส่งต่อไม่ได้จนแก่ PO และอนุมัติ หรือบันทึกส่งคืนส่วนเกิน
- การปิดยอดค้างแยกจากส่งมอบครบ เก็บจำนวนสั่งเดิม ยอดยอมรับจริง และจำนวนที่ปิดค้างพร้อมเหตุผล

3.4 ข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับซึ่งรับเข้าคลังในเฟสถัดไป

- จัดเตรียมคิว **ยืนยันส่งมอบแล้ว/รอซึ่งรับเข้าคลัง** เฉพาะจำนวนที่ยอมรับและข้อมูลครบ รวม PO/รุ่น/บรรทัด Supplier สินค้า หน่วย อัตราแปลง จำนวน สาขา คลัง หลักฐาน และผู้ยืนยัน
- รายการร่าง รอตตรวจสอบ มีปัญหา ถูกยกเลิก หรือยังไม่มีหน่วยอ้างอิงที่ถูกต้อง ห้ามเป็นต้นทางรับเข้าคลัง ส่วนที่ผ่านแล้วต้องมีบรรทัด/จำนวนอ้างอิงแยกจากส่วนที่ยังมีปัญหา
- เก็บรหัสรายการส่งมอบถาวรและรุ่นข้อมูล ให้ Warehouse Receipt ในเฟสถัดไปอ้างอิงกลับได้เป็นราย บรรทัดและรับหลายรอบได้ โดยไม่รับต้นทางเดิมซ้ำ
- แยกยอด **ค้างส่งมอบจาก Supplier, ยืนยันแล้วรอซึ่ง/รับเข้าคลัง, และ รับเข้าคลังแล้ว** ไม่ใช่สถานะหรือยอด เดียวกันแทนทั้งสามขั้นตอน และไม่แสดงรับเข้าคลังแล้วจนมีเอกสารจริงจาก โมดูลคลัง
- สั่ง 10 ยืนยันส่งมอบ 8 → ค้างส่งมอบ 2 และรอเข้าคลัง 8 แต่สต็อกจากขั้นตอนนี้ยังเป็น 0 เมื่อเฟสถัดไปรับ เข้าคลังสำเร็จ 5 → รอเข้าคลังเหลือ 3 และค้างส่งมอบยังเป็น 2
- ในเฟสถัดไป การซึ่งนำหน้าจริงต้องเก็บแยกจากจำนวนแพ็ก/น้ำหนักตามเอกสาร หากฐานหน่วยต่างกันต้องใช้ หน่วยเทียบและกฎค่าตลาดเคลื่อนที่ตรวจได้ ไม่หักกิโกรัมออกจากจำนวนแพ็กตรง ๆ
- หากซึ่งแล้วพบความคลาดเคลื่อน ให้เปิดข้อแตกต่างอ้างอิงรายการเดิมและตรวจตามสิทธิ์ก่อนเพิ่มสต็อก ไม่ แก้วผลยืนยันส่งมอบย้อนหลังอัตโนมัติ
- หากรายการส่งมอบถูกใช้อ้างอิงรับเข้าคลังแล้ว ห้ามย้อน/ลดจำนวนต่ำกว่าส่วนที่ใช้ไป ต้องจัดการเอกสาร ปลายทางตามลำดับก่อน การเชื่อมต่อต้องตรวจรุ่นและล็อกยอดที่ถูกใช้พร้อมกัน
- Phase 1 ส่งมอบข้อมูลและข้อกำหนดเชื่อมต่อส่วนนี้ ส่วนการเชื่อมเครื่องซึ่ง Warehouse Receipt, Stock Movement ตรวจนับ เบิก/ตัดสต็อก และโอนสต็อกจริง ตรวจรับในเฟสคลังถัดไป

3.5 การจัดการ PO ครบวงจร

ขอบเขตครอบคลุมวงจรใบสั่งซื้อ ตั้งแต่เตรียมเอกสารจนถึงส่งมอบที่ยืนยัน โดยเชื่อมสินค้า Supplier สาขา คลัง ใบยืนยันส่งมอบ และประวัติเป็นสายเดียวกัน รายการต่อไปนี้เป็นขอบเขตพัฒนาและตรวจรับ มิใช่คำว่า “จัดการ PO” แบบไม่มีรายละเอียด

กลุ่มงาน	ความสามารถและข้อควบคุม
ตั้งค่าเอกสาร	รูปแบบเลข PO แยกตามบริษัท/สาขาและรอบปีตามที่กำหนด ไม่ซ้ำแม้ออกพร้อมกัน ไม่ ใช้เลขที่ยกเลิกแล้วซ้ำ ตั้งค่าสิทธิ์ กฎอนุมัติ เงื่อนไขซื้อ และรูปแบบพิมพ์
ค้นหาและติดตาม	ค้นเลข PO/เลขเดิม Supplier สินค้า ผู้สร้าง สาขา คลัง วันที่สั่ง/กำหนดส่ง และสถานะ มี รายการร่าง รออนุมัติ รออกรง รอส่งมอบ ส่งมอบบางส่วน เกินกำหนด ระบุ ปิด และ ยกเลิก

กลุ่มงาน	ความสามารถและข้อควบคุม
สร้างและคัดลอก	สร้างร่าง บันทึกต่อภายหลัง คัดลอก PO เดิมเป็นร่างใหม่ ตรวจสอบ Supplier สินค้า หน่วย และราคาปัจจุบันใหม่ ไม่คัดลอกผลอนุมัติ สถานะส่ง หรือยอดส่งมอบ และไม่ออกเอกสารใหม่โดยอัตโนมัติ
ข้อมูลหัวเอกสาร	บริษัท สาขาผู้ซื้อ คลังปลายทาง Supplier ที่อยู่ออกบิล/จัดส่ง วันที่สั่ง กำหนดส่ง เงื่อนไขชำระเงิน เลข ใบเสนอราคาอ้างอิง ผู้ติดต่อ และหมายเหตุ หนึ่ง PO ต่อหนึ่ง Supplier และหนึ่งสาขา/คลังปลายทาง แยก PO เมื่อปลายทางต่างกัน
รายการสินค้าและราคา	รหัสสินค้า/รหัสผู้ขาย รายละเอียด หน่วยซื้อ อัตราแปลง จำนวน ราคาต่อหน่วย ส่วนลด รายการบรรทัด/ท้ายเอกสาร ภาษี และค่าใช้จ่ายจัดส่งตามที่ตกลง แสดงยอดก่อนภาษี ภาษี และสุทธิ พร้อมหลักการพิเศษที่ใช้เหมือนกันทั้งเอกสาร
ควบคุมก่อนเสนออนุมัติ	ตรวจสอบข้อมูลบังคับ สินค้าและ Supplier ที่เปิดใช้งาน หน่วยที่ถูกต้อง จำนวนมากกว่าศูนย์ ราคาและภาษีสมเหตุผล เดือนรายการหรือคำสั่งซื้อที่อาจซ้ำ การใช้ราคา 0 ต้องมีสิทธิ์และเหตุผล ไม่มีการเดาราคาที่ขาดหาย
อนุมัติ	กำหนดผู้อนุมัติตามบริษัท สาขา และวงเงิน รองรับลำดับอนุมัติหลายชั้น ส่งกลับแก้ไข ปฏิเสธ และถอนคำขอก่อนอนุมัติครบ บันทึกผู้ตัดสินใจ วันเวลา และเหตุผล ป้องกันผู้จัดทำอนุมัติเอกสารตัวเองตามกฎหมายตั้งต้น
ออกเอกสารและแจ้ง Supplier	ออกได้เฉพาะรุ่นที่อนุมัติครบ พิมพ์/ดาวน์โหลด PDF ระบุเลขและรุ่นเอกสาร ร่างแสดงลายน้ำ บันทึกช่องทาง ผู้ส่ง วันเวลา ผู้รับ และหลักฐานการส่งทางช่องทางเดิม แยก “ออกแล้ว” ออกจาก “ส่งแล้ว” และ “Supplier ยืนยันแล้ว”
ติดตามกำหนดส่ง	บันทึกวันส่งที่ Supplier ยืนยัน เหตุผลเลื่อน และนัดส่งแต่ละรอบ แสดงรายการเกินกำหนดจากยอดค้างส่งมอบจริง พร้อมรายการแจ้งเตือนในระบบ
แก้ไขหลังอนุมัติ/ออก	สร้างรุ่นแก้ไข ระบุเหตุผลและส่วนต่าง เก็บรุ่นเดิมไว้ เปลี่ยนจำนวน ราคา ส่วนลด ภาษี เงื่อนไขหรือกำหนดส่งต้องผ่านอนุมัติใหม่ก่อนมีผล บันทึกการแจ้งรุ่นใหม่ให้ Supplier
ระบุและยกเลิก	ระบุการยืนยันส่งมอบใหม่พร้อมเหตุผลและปลดระบุตามสิทธิ์ ยกเลิกทั้ง PO ได้เมื่อไม่มีใบยืนยันส่งมอบที่ยังมีผล หากยืนยันส่งมอบแล้วให้ปิดเฉพาะยอดค้าง หรือย้อนใบยืนยันส่งมอบตามขั้นตอนก่อน ห้ามยกเลิกแล้วลบสต็อก/ประวัติรับทั้ง
ตรวจสอบและยืนยันส่งมอบ	เปิดใบยืนยันส่งมอบหลายรอบจาก PO โดยไม่สร้าง Stock Movement ติดตามแต่ละบรรทัด เชื่อมเลขใบส่งของ/บิลและไฟล์แนบ ตรวจสอบความแตกต่างของจำนวน หน่วย และราคาจาก PO โดยแยกการยืนยันส่งมอบออกจากการแก้ราคา PO และการรับเข้าคลัง
ปิดและเปิดยอดค้าง	ปิดได้เป็นรายการบรรทัดหรือทั้งยอดค้าง พร้อมเหตุผล/ผู้อนุมัติ แยกส่งมอบครบจากปิดค้าง หากจำเป็นต้องเปิดค้างใหม่ ให้ผ่านสิทธิ์และอนุมัติ เก็บรายการย้อนการปิดค้าง ห้ามเปิดจำนวนเกินที่เคยปิด และแจ้ง Supplier เมื่อมีผลต่อการส่ง

กลุ่มงาน	ความสามารถและข้อควบคุม
ประวัติและการส่งออก	Timeline ตั้งแต่สร้าง อนุมัติ ออก ส่ง แก้ไข ระบุ ยืนยันส่งมอบ ปิด/เปิดค้าง และยกเลิก เปรียบเทียบรูนเอกสาร เปิดใบยืนยันส่งมอบต้นทาง และส่งออกตามสิทธิ์

การส่ง PO ใน Phase 1 รองรับเอกสารและบันทึกหลักฐานการส่งผ่านช่องทางปฏิบัติงานเดิม การส่ง Email/LINE อัด โนมติหรือ Supplier Portal ต้องระบุช่องทางและเงื่อนไขเชื่อมต่อเพิ่มเติมก่อนรวมเป็นงานส่งมอบ ไม่ถือว่าการดาวน์โหลด PDF คือส่งถึงผู้ขายแล้ว

สถานะและรูนเอกสาร

- แยกสถานะ เอกสาร/อนุมัติ, การส่งและการตอบรับของ Supplier, และ การตรวจยืนยันส่งมอบ และ การรับเข้าคลังในเฟสถัดไป ออกจากกัน เพื่อไม่ให้ PO ที่ออกแล้วถูกเข้าใจว่าส่งมอบครบหรือชำระแล้ว
- วงจรอนุมัติหลัก: ร่าง → รออนุมัติ → อนุมัติครบ → ออกเอกสาร โดยมีทางส่งกลับแก้ไข ปฏิเสธ ถอนคำขอ ระบุ และยกเลิกตามสิทธิ์
- ทุก Action ตรวจสอบสถานะปัจจุบันและรูนเอกสารที่ผู้ใช้เปิดอยู่ หากมีผู้อื่นแก้ไขแล้วให้โหลดรูนล่าสุดก่อน ไม่เขียนทับข้อมูลโดยไม่แจ้ง
- ระหว่างรออนุมัติรูนแก้ไข ให้ระบุการยืนยันส่งมอบเพิ่มจนรูนนั้นมีผลหรือถอนคำขอ การยืนยันส่งมอบและการแก้ PO ต้องตรวจเงื่อนไขร่วมกันเพื่อป้องกันยอดขัดแย้ง
- PO ที่ออกแล้วเปลี่ยนบริษัท Supplier สาขา หรือคลังปลายทางไม่ได้ ให้ปิด/ยกเลิกยอดที่ยังไม่มีผลและออกเอกสารใหม่ที่อ้างอิงกัน รายการที่ยืนยันส่งมอบไปแล้วคงที่อยู่เดิม
- ลดจำนวนสั่งใหม่ต่ำกว่ายอดส่งมอบสุทธิรวมยอดปิดค้างที่ยังมีผลไม่ได้ การแก้ไขมีผลเฉพาะส่วนที่ยังไม่ยืนยันส่งมอบและไม่ย้อนแก้ Delivery Confirmation เดิม
- สถานะชำระเงินและเอกสารภาษีทางบัญชีเป็นข้อมูลคนละส่วนกับสถานะ PO การแนบบิลไม่เท่ากับบันทึกชำระเงิน

สมการควบคุมยอดรายบรรทัด

ยอดค้างส่งมอบ = จำนวนสั่งของรูนที่มีผล – ยอดยอมรับส่งมอบสุทธิที่ยืนยัน – ยอดปิดค้างสุทธิ

- ยอดส่งมอบสุทธิหมายถึงจำนวนที่ยอมรับยืนยันเท่านั้น ไม่รวมจำนวนพบจริงที่ยังมีปัญหา และหักเฉพาะรายการย้อนใบยืนยันส่งมอบที่ยืนยันถูกต้องแล้ว ยอดปิดค้างสุทธิหักรายการเปิดค้างใหม่ที่ได้รับอนุมัติ
- เก็บจำนวนสั่งเดิมและทุกรูนแยกจากจำนวนของรูนที่มีผล ไม่เขียนทับประวัติ
- ยอดค้างส่งมอบต้องไม่ติดลบ การยืนยันส่งมอบเกินต้องแก้จำนวน PO และอนุมัติก่อน ส่วนเกินที่พบจริงเก็บเป็นปัญหาตรวจสอบได้
- การย้อนใบยืนยันส่งมอบต้องตรวจเอกสารรับเข้าคลังที่เชื่อมต่อในเฟสถัดไป หากถูกใช้แล้วต้องจัดการปลายทางตามลำดับก่อน โดยการย้อนผลยืนยันส่งมอบเองไม่มีสิทธิ์ปรับสต็อก
- การคืนสินค้าให้ Supplier และ Credit Note เป็นกระบวนการแยกจากการย้อนใบยืนยันส่งมอบผิด ไม่ใช้แทนกันโดยอัตโนมัติ และอยู่ในโมดูลคืน/Claim ตามแผนระยะถัดไป

3.6 โครงสร้างข้อมูลและความแข็งแกร่งของระบบ

หลักการ	ข้อกำหนดออกแบบและทดสอบ
บริษัท → สาขา → คลัง	อ้างอิงกันด้วยรหัสถาวร จำกัดสำนักงานใหญ่หนึ่งแห่งต่อบริษัทและคลังหลักหนึ่งแห่งต่อสาขา สร้างค่าเริ่มต้นภายในธุรกรรมเดียว ป้องกันการสร้างซ้ำเมื่อกดซ้ำหรือส่งค่าขอซ้ำ
ความสัมพันธ์ข้อมูล	บังคับ Foreign Key และขอบเขตบริษัทของ Supplier สินค้า PO ใบยืนยันส่งมอบ และคลัง ไม่ให้ใช้รหัสของอีกบริษัทมาผูกข้ามกัน ตรวจสอบ Backend และฐานข้อมูลตามชนิดข้อกำหนด
สำนักงานใหญ่ที่คงอยู่เสมอ	ป้องกันการลบ ปิดใช้งาน ถอดสถานะสำนักงานใหญ่ หรือย้ายบริษัททั้งในบริการและข้อความฐานข้อมูล/ธุรกรรมที่เหมาะสม ไม่อาศัยเพียงการซ่อนปุ่ม และไม่ให้ลบบริษัทแบบ Cascade เพื่อหลบกฎ
โครงสร้าง PO	แยกหัวเอกสาร รายการ รันเอกสาร คำขอ/ผลอนุมัติ ประวัติส่ง นัดส่ง ใบยืนยันส่งมอบ/บรรทัดส่งมอบ รายการปิด/เปิดค้าง และไฟล์แนบ เชื่อมด้วยรหัสถาวรเพื่อสืบย้อนรายการบรรทัดได้
ประวัติข้อมูล ณ เวลาเกิดรายการ	เก็บชื่อ ที่อยู่ หน่วย อัตราแปลง ราคา ภาษี และเงื่อนไขเป็น Snapshot ในเอกสารที่ออกแล้ว เพื่อไม่ให้ Master เปลี่ยนประวัติ
ความถูกต้องพร้อมกัน	ใช้ Transaction ให้ใบยืนยันส่งมอบ ยอดค้างส่งมอบ PO และยอดพร้อมส่งต่อเข้าคลังสำเร็จพร้อมกันหรือย้อนกลับทั้งหมด โดยไม่สร้าง Stock Movement ควบคุมการทำรายการพร้อมกันด้วยการล็อก/ตรวจ Version และป้องกันคำขอซ้ำด้วย Idempotency Key
แยกการส่งมอบจากสต็อก	Delivery Confirmation และ Warehouse Receipt เป็นคนละเอกสารและคนละสถานะ เชื่อมด้วยรายการอ้างอิงถาวร การยืนยันส่งมอบไม่สร้าง Stock Movement; Stock Ledger เริ่มใช้เมื่อโมดูลรับเข้าคลังในเฟสถัดไปพร้อม
ความแม่นยำ	ใช้ชนิด Decimal สำหรับเงิน จำนวน และน้ำหนัก กำหนดทศนิยม การปิดเศษ ลำดับหัก ส่วนลด/คิดภาษี และการปันส่วนค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนก่อนพัฒนา ไม่ใช่ค่าประมาณทศนิยมแบบ Float คำนวณยอดสำคัญ
สิทธิ์และหลักฐาน	ตรวจสอบสิทธิ์ทุกคำขอรวมถึงไฟล์แนบ/ส่งออก เก็บผู้กระทำ วันเวลา ค่าเดิม/ใหม่ เหตุผล รัน และเลขอ้างอิง โดยผู้ใช้ทั่วไปแก้ไขหรือลบ Audit Log ไม่ได้
นำเข้าและกู้คืน	ตรวจไฟล์ก่อนยืนยัน แสดงข้อผิดพลาดรายละเอียด รองรับนำเข้าซ้ำโดยไม่เพิ่มรายการซ้ำ มีสรุปยอดตรวจเทียบ สำรองข้อมูลและทดสอบกู้คืนแยก UAT/Production

4. รายงานและ Dashboard

Dashboard ใช้ข้อมูลและนิยามยอดชุดเดียวกับรายงานที่บรีฟไว้ และเปิดดูรายละเอียด/เอกสารต้นทางได้ โดย Phase 1 แสดงข้อมูลจัดซื้อและการยืนยันส่งมอบ ส่วนภาพรวมสต็อกจริงเปิดพร้อม โมดูลซึ่งรับเข้าคลัง ในเฟสถัดไป

รายงาน Phase 1	ภาพรวมบน Dashboard
Purchase Order / Outstanding Delivery	จำนวนและมูลค่า PO รออนุมัติ รอสั่งเอกสาร รอสั่งมอบ ส่งมอบบางส่วน/ครบ ค้างส่งมอบ เกินกำหนด ระบุ ยกเลิก และปิดค้าง
Delivery Confirmation / Delivery Variance	จำนวนตามใบส่งของ จำนวนพบจริง จำนวนยอมรับยืนยัน ขาด เกิน เสียหาย ปฏิเสธ และรอตรวจสอบ แยกตามรอบส่ง
Confirmed Delivery Awaiting Warehouse Receipt	จำนวนที่ยืนยันและพร้อมรอซึ่งรับเข้าคลัง แยกสินค้า สาขา และคลังปลายทาง เป็นยอดรอดำเนินการ ไม่ใช่ Stock Balance
Price History / Supplier Comparison	ราคาและมูลค่าตาม PO/เอกสารส่งมอบที่ตรวจยืนยัน แนวโน้มราคา ประวัติเปลี่ยนราคา และผู้ขายที่ส่งขาด/ล่าช้า ไม่เรียกว่าเป็นต้นทุนรับเข้าคลังจริง
Audit Log	ผู้ทำรายการ อนุมัติ ตรวจยืนยัน แก้ไข ยกเลิก และหลักฐานย้อนหลัง

ข้อกำหนดร่วม:

- กรองตามบริษัท สาขา คลังปลายทาง ช่วงเวลา สินค้า หมวด Supplier และสถานะตามสิทธิ์ ส่งออก Excel/CSV และรูปแบบพิมพ์/PDF ที่ยืนยันวันเริ่มงาน
- แยกยอดสั่ง ยอดยืนยันส่งมอบ ยอดมีปัญหา ยอดค้างส่งมอบ และยอดรอเข้าคลัง ห้ามนับซ้ำหรือใช้ยอดส่งมอบแทนสต็อกพร้อมใช้
- เปรียบเทียบจำนวนและราคาบนหน่วย/ฐานภาษีเดียวกัน แยกราคาตาม PO กับราคาตามเอกสารส่งมอบ หากราคาไม่ตรงต้องตรวจยืนยันก่อนนำไปสรุป
- ประวัติราคาใช้รายการยืนยันที่ยังมีผล ระบุฐานข้อมูลชัดเจน ราคาเดิมซ้ำไม่นับเปลี่ยน เช่น 100, 100, 110, 105 เป็น 4 ครั้งที่ยืนยันและเปลี่ยนราคา 2 ครั้ง หากมีข้อมูลก่อนช่วงเวลาที่เลือกให้ใช้เป็นฐานเปรียบเทียบ
- Stock Balance, Stock Card, Withdrawal, Stock Count/Adjustment และ Dashboard คลังยังอยู่ในบริพรวม แต่ตรวจรับพร้อม โมดูลสต็อกจริงในเฟสถัดไป เช่นเดียวกับ Return, Claim, Yield/Waste และ Expiry/Quarantine ตามโมดูลนั้น
- ไม่แสดงการขาดข้อมูลสต็อกเป็นยอดคงเหลือ 0 ที่เสมือนยืนยันแล้ว และไม่เติมข้อมูลสมมติเพื่อให้ Dashboard ดูครบ

5. แผนดำเนินงานวันที่ 24–30 กันยายน 2569

วันที่	งานดำเนินการ	ผลส่งมอบเป้าหมาย
24 ก.ย. — ยืนยัน ขอบเขตและ เตรียมระบบ	ตรวจสอบสถานะระบบที่พัฒนาแล้ว ยืนยันหน้าจอ กฎอนุมัติ หน่วย/ภาษี รูปแบบ PO รายงาน และ Dashboard ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลเดิม เตรียม UAT/Production ออกแบบข้อมูลบริษัท/สำนักงานใหญ่/คลังหลัก สมาชิก สิทธิ สถานะ PO รุ่นเอกสาร และการควบคุมธุรกรรมพร้อมกัน	ขอบเขตและกรณีตรวจสอบที่ตกลงร่วมกัน รายการข้อมูลนำเข้า และสภาพแวดล้อมพร้อมดำเนินงาน
25 ก.ย. — ข้อมูล หลักและคลัง	พัฒนาสร้างบริษัทพร้อมสำนักงานใหญ่และคลังหลัก อัตโนมัติ ข้อห้ามลบ/ปิดสำนักงานใหญ่ สาขา สมาชิก สิทธิ คลังเพิ่มเติม สินค้า หน่วย/อัตราแปลง Supplier ราคาและรายการซื้อขายสาขา ทดลองนำเข้าข้อมูล	ข้อมูลหลักพร้อมใช้เปิด PO บน UAT และ รายการข้อมูลที่ต้องแก้ก่อนนำเข้าจริง
26 ก.ย. — กระบวนการสั่งซื้อ	พัฒนา PO ตามหัวข้อ 3.5 ได้แก่ ร่าง/คัดลอก อนุมัติตาม วงเงิน/ลำดับ ราคา/ส่วนลด/ภาษี เลขเอกสาร พิมพ์/บันทึก ส่ง นัดส่ง รุ่นแก้ไข ระบุ ยกเลิก และประวัติ ทดสอบตั้งแต่เลือก Supplier จนออกเอกสาร	กระบวนการเปิด PO พร้อมให้จัดซื้อทดสอบ
27 ก.ย. — ตรวจสอบ และยืนยันการส่ง มอบ	พัฒนารายการส่งหลายรอบ ตรวจสอบจำนวนตามเอกสาร/พบจริง/ยอมรับ ขาด เกิน มีปัญหา ปิด/เปิดยอดค้าง แบนหลักฐาน และยืนยันตามสิทธิ	ทดสอบส่ง 10 ส่ง 8 ยืนยัน 8 ค้างส่ง 2 รอเข้าคลัง 8 โดยสต็อกไม่เพิ่มรวมการแก้ไขและยืนยันซ้ำ
28 ก.ย. — ข้อมูล ส่งต่อ รายงาน และ Dashboard	พัฒนาคิวรอรับเข้าคลัง ข้อควบคุมสถานะ/ยอด/รหัส อ้างอิง รายงานและ Dashboard ทดสอบพร้อมกัน ซ่อมย้าย PO และประวัติส่งมอบ	ระบบพร้อม UAT ข้อมูลที่ผ่านยืนยันแยกจากรายการมีปัญหา และผลตรวจเทียบข้อมูลนำเข้า
29 ก.ย. — UAT และเตรียมเปลี่ยน ระบบ	ผู้ทดสอบกรณีสถานการณ์จริง ตรวจสอบรายงาน/Dashboard แก้ข้อผิดพลาดและทดสอบซ้ำ อบรม ตรวจสอบ Production และสำรอง/กู้คืน ยืนยันเวลาตัดระบบ	ผล UAT คู่มือใช้งานหลัก รายการตรวจสอบ และแผนตัดระบบที่ตกลงร่วมกัน
30 ก.ย. — นำเข้า รอบสุดท้ายและส่ง มอบ	หยุดรายการระบบเดิมตามเวลาดังกล่าว นำเข้าส่วนต่าง ตรวจสอบ PO ค้างส่งมอบและรายการที่ยืนยันแล้วแยกสถานะเคยเข้าคลัง/ยังไม่เข้าคลัง สำรองข้อมูล ตรวจสอบสิทธิและกระบวนการหลักบน Production	พร้อมใช้งานต่อวันที่ 1 ต.ค. เมื่อผ่านเกณฑ์ พร้อมยอดส่งมอบและสถานะรอคลังที่ตรวจแล้ว

การตรวจสอบข้อมูลและทดสอบแต่ละโมดูลดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน ไม่รอรวมทดสอบเฉพาะวัน UAT หากพบงานหรือข้อมูลที่กระทบกำหนดการ ต้องแจ้งผู้ประสานงานพร้อมผลกระทบและแนวทางแก้ไขภายในวันนั้น

6. UAT และ Production

สภาพแวดล้อม	วัตถุประสงค์และข้อกำหนด
UAT	ใช้ทดสอบข้อมูล กระบวนการ และตรวจรับ ใช้ข้อมูลตัวอย่างหรือสำเนาสำหรับทดสอบ ไม่ส่งคำสั่งซื้อจริงถึง Supplier
Production	ใช้งานธุรกรรมจริง นำเข้าข้อมูลที่ตรวจแล้ว จำกัดสิทธิ์ตามหน้าที่ มีการสำรองข้อมูลและตรวจสอบการทำงานก่อนเปิดใช้

- แยกฐานข้อมูล พื้นที่เก็บไฟล์ และข้อมูลเชื่อมต่อของทั้งสองสภาพแวดล้อม
- ไม่ย้ายธุรกรรมทดลองจาก UAT มาเป็นรายการจริงใน Production
- UAT และ Production อยู่ภายใต้บัญชี Cloud ของ HOTPOTMAN โดย SUNFORD ใช้สิทธิ์ที่ได้รับเพื่อพัฒนา ติดตั้ง และดูแล
- บัญชี Cloud สิทธิ์เข้าถึง และข้อมูล Domain ต้องพร้อมตั้งแต่เริ่มงาน ค่าใช้บริการ Cloud และบริการภายนอกระบุตามใบเสนอราคา/ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

7. การย้ายข้อมูลและแผนต์ระบบ

7.1 ข้อมูลที่ต้องเตรียม

1. บริษัท สาขา คลัง และรายชื่อสมาชิกพร้อมสิทธิ์
2. สินค้า รหัสเดิม หมวด หน่วยซื้อ/สต็อก อัตราแปลง และสถานะใช้งาน
3. Supplier ข้อมูลติดต่อ/ภาษี เงื่อนไขซื้อ และราคา/หน่วยบรรจุรายสินค้า
4. รายการสินค้าที่แต่ละสาขาซื้อได้จากแต่ละ Supplier
5. PO ที่ยังมีงานค้าง แยกรายบรรทัดเป็นจำนวนสั่ง ยืนยันส่งมอบแล้ว ปิดค้างแล้ว และค้างส่งมอบ พร้อมราคา/ภาษีและเลขเอกสารเดิม
6. สถานะรายการส่งมอบเดิมว่าเข้าคลังแล้วหรือยัง พร้อมหลักฐานอ้างอิง หากยังตรวจไม่ได้ให้พักรอตรวจสอบ ห้ามตั้งเป็นพร้อมเข้าคลังอัตโนมัติ; เก็บไฟล์สต็อกเดิมเพื่อใช้ตรวจเตรียมเฟสถัดไปโดยไม่สร้างยอดปฏิบัติการใน Phase 1
7. เอกสารย้อนหลังที่ต้องเก็บอ้างอิงก่อนระบบเดิมหมดสิทธิ์เข้าถึง

7.2 วิธีดำเนินการ

- ทดลองนำเข้าบน UAT ก่อน ตรวจจำนวนรายการ รหัสซ้ำ หน่วย ราคา ภาษี ความสัมพันธ์ และยอดรวมร่วมกับผู้รับผิดชอบข้อมูล
- รักษารหัสต้นทางสำหรับตรวจสอบ และไม่รวม Supplier หรือสินค้าชื่อคล้ายกันโดยอัตโนมัติหากยังไม่ยืนยันว่าเป็นรายการเดียวกัน
- นำ PO ค้างส่งมอบมาเพื่อตรวจยืนยันการส่งมอบต่อ ไม่ส่ง PO แก่ให้ Supplier ชำ
- ยอดส่งมอบก่อนวันตัดระบบใช้เป็นประวัติ PO ไม่สร้าง Stock Movement และรายการที่เคยเข้าคลังแล้วห้ามนำไปเข้าคิวรอซ่งใหม่ ส่วนที่ยังไม่ทราบสถานะให้รอตรวจสอบ
- แยกการเก็บเอกสารย้อนหลังเพื่อค้นอ้างอิงออกจากการนำเข้าธุรกรรมย้อนหลังทั้งหมด โดยกำหนดช่วงข้อมูลและรูปแบบที่นำเข้าได้จากไฟล์จริงในวันที่ 24 ก.ย.
- วันที่ 30 ก.ย. หยุดทำรายการในระบบเดิมตามเวลาที่ตกลง นำเข้าข้อมูลส่วนต่างรอบสุดท้าย ตรวจยอด แล้วใช้ระบบใหม่เป็นจุดทำรายการหลักเพียงระบบเดียว
- กำหนดผู้รับผิดชอบและบันทึกความคุ้มครองระบบใหม่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก่อนหมดสิทธิ์ระบบเดิม เพื่อจุด PO/การส่งมอบ/ผลตรวจยืนยันที่เกิดระหว่างรอและนำเข้าภายหลังโดยไม่ซ้ำ ไม่สมมติว่าจะกลับเข้าใช้ระบบเดิมได้
หลังหมดสัญญา

8. เกณฑ์ตรวจรับ Phase 1

ลำดับ	กรณีตรวจรับ	ผลที่ต้องได้
1	สร้างบริษัท/สาขา	มีสำนักงานใหญ่หนึ่งแห่งและคลังหลักอัตโนมัติ สำนักงานใหญ่ ลบ/ปิดไม่ได้ ทุกสาขามีคลังหลักลบไม่ได้
2	สร้างบริษัทล้มเหลวกลาง ทาง/คำขอซ้ำ	ไม่เหลือบริษัทขาดสำนักงานใหญ่/คลัง และไม่สร้างซ้ำ
3	ลบ/ปิด/เปลี่ยนประเภท สำนักงานใหญ่ผ่าน API/นำ เข้า	ปฏิเสธเช่นเดียวกับหน้าจอ
4	เข้าถึงข้อมูลหรือไฟล์ข้าม บริษัท/สาขา	ไม่เห็นหรือทำรายการนอกสิทธิ์ รวมลิงก์ตรงและการส่งออก
5	สินค้าเดียวหลาย Supplier	ใช้ราคา หน่วย และข้อมูลผู้ขายที่เลือกถูกต้อง
6	อนุมัติหลายชั้น/ตามวงเงิน	ออกเอกสารไม่ได้ก่อนอนุมัติครบ และป้องกันอนุมัติตนเองตามกฎหมาย
7	ออกเลขพร้อมกัน/คัดลอก PO	เลขไม่ซ้ำ เอกสารคัดลอกเป็นร่าง ไม่ติดผลอนุมัติ/ส่งมอบเดิม

ลำดับ	กรณีตรวจรับ	ผลที่ต้องได้
8	สั่ง 10 ส่งจริง 8 และยอมรับ ทั้ง 8	ยืนยันส่งมอบ 8 ค้างส่งมอบ 2 รอเข้าคลัง 8 ไม่สร้าง Stock Movement
9	ส่งเพิ่มและยืนยันอีก 2	ส่งมอบครบ 10 รอเข้าคลังรวม 10 โดยยังไม่เพิ่มสต็อก
10	ส่งจริง 8 แต่เสียหาย 1	พบจริง 8 ยอมรับ 7 มีปัญหา 1 ค้างส่งมอบ 3 พร้อมรอเข้าคลัง เฉพาะ 7
11	ส่งเกิน PO	บันทึกส่วนเกินที่พบจริงได้ แต่ไม่ปล่อยส่วนเกินเข้าคิวนก PO/ อนุมัติหรือแก้ปัญหา
12	ปิดค้าง 2 หลังยืนยัน 8	เก็บสั่ง 10 ยืนยัน 8 ปิดค้าง 2 พร้อมเหตุผล ไม่แสดงส่งครบและไม่ เพิ่มสต็อก
13	เปิดค้างใหม่	มีสิทธิ์/อนุมัติ ไม่เกินจำนวนที่ปิดไว้ สมการยอดค้างถูกต้อง
14	ยืนยันซ้ำ/ผู้ใช้ทำพร้อมกัน/ บันทึกล้มเหลว	เอกสาร ยอด PO และยอดรอลงสำเร็จพร้อมกันหรือย้อนทั้งหมด ไม่เกิดยอดซ้ำ
15	หน่วยหรือข้อมูลบังคับไม่ ครบ	บันทึกร่าง/ปัญหาได้ แต่ยืนยันเพื่อส่งต่อไม่ได้
16	ร่าง/รอตรวจ/มีปัญหา/ ยกเลิก	ไม่ปรากฏเป็นจำนวนพร้อมรับเข้าคลัง
17	แก้ PO หรือผลยืนยัน	มีรุ่น เหตุผล และอนุมัติตามกฎหมาย ไม่เขียนทับประวัติหรือทำให้ยอด ใช้ไปแล้วเกินต้นทุน
18	ส่งเอกสารและนัดส่ง	แยกออกเอกสาร ส่ง PO ผู้ขายตอบรับ และส่งสินค้าถึงจริง พร้อม หลักฐาน
19	ยกเลิก PO ที่ยืนยันส่งมอบ บางส่วน	ไม่ลบประวัติ ใช้ปิดค้างหรือย้อนผลยืนยันตามสิทธิ์และตรวจปลาย ทาง
20	ราคา ส่วนลด ภาษี และ หน่วย	PO รายงาน และ Dashboard ตรงกันบนฐานที่ระบุ ไม่อ้างเป็นต้น ทุนสต็อกจริง
21	รายงานและ Dashboard	สรุปตรงกับเอกสาร มีตัวกรองตามสิทธิ์ เปิดต้นทุนได้ และไม่ แสดงยอดส่งมอบเป็นสต็อก
22	นำเข้าประวัติส่งมอบเดิม	แยกเข้าคลังแล้ว/ยังไม่เข้า/ยังตรวจไม่ได้ ไม่สร้างคิวเข้าหรือ Stock Movement

ลำดับ	กรณีตรวจรับ	ผลที่ต้องได้
23	ข้อมูลส่งต่อเฟสคลัง	มีรหัสถาวร รุ่น หน่วย ยอดที่ยอมรับและปลายทางครบ ทดสอบสัญญาข้อมูลและข้อห้ามใช้รายการที่ไม่ผ่าน โดยยังไม่อ้างว่าทดสอบเครื่องซึ่งจริงแล้ว
24	ขอบเขตธุรกรรม Phase 1	สร้าง/อนุมัติ/ยืนยัน/แก้/ปิดส่งมอบทุกขั้นตอนไม่เพิ่มหรือตัดสต็อก
25	เปิด Production	สิทธิ์ ข้อมูลตั้งต้น ผล UAT และการสำรอง/กู้คืนผ่านเกณฑ์ ผู้ใช้แยกส่งมอบกับเข้าคลังได้ถูกต้อง

9. ผลส่งมอบ

1. ระบบ Phase 1 บน UAT และ Production ตามขอบเขตหัวข้อ 2
2. รายงานและ Dashboard ตามหัวข้อ 4 พร้อมสิทธิ์และการส่งออกที่ตกลง
3. ข้อมูลตั้งต้นและผลตรวจเทียบ PO ค้างส่งมอบ รายการยืนยัน และสถานะรอลงก่อนเปิดใช้
4. ผลทดสอบและบันทึก UAT รวมข้อผิดพลาดที่แก้ไขและทดสอบซ้ำ
5. คู่มือใช้งานหลักและการอบรมผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่คลัง
6. บันทึกการส่งมอบ เวลาตัดระบบ และรายการคงค้างที่ตกลงร่วมกัน หากมี

10. เงื่อนไขกำหนดการและความรับผิดชอบ

- แผน 24–30 กันยายนเป็นเป้าหมายเร่งรัด ต้องตรวจสอบสถานะงานเดิม ปริมาณข้อมูล และทรัพยากรทีมในวันเริ่มงานก่อนยืนยันความพร้อมส่งมอบตามแผน
- ขอบเขต PO ครบวงจรและข้อควบคุมโครงสร้างในหัวข้อ 3.5–3.6 เพิ่มการพัฒนาและทดสอบ ต้องประเมินกำลังทีมและระยะเวลาจริงก่อนใช้แผนนี้เป็นข้อผูกพันส่งมอบทั้งหมดภายใน 7 วัน หากไม่เพียงพอให้ปรับกำลังทีม/กำหนดการร่วมกัน โดยไม่ตัดข้อควบคุมสำนักงานใหญ่ สิทธิ์ ความถูกต้องของ PO/ผลยืนยันส่งมอบและข้อมูลส่งต่อ และประวัติเพื่อให้ทันกำหนด
- HOTPOTMAN จัดเตรียมข้อมูลตัวอย่าง ไฟล์ส่งออก รูปแบบเอกสาร ผู้อนุมัติ และสิทธิ์ Cloud ให้พร้อมวันที่ 24 ก.ย. พร้อมผู้ประสานงานจัดซื้อ/คลังที่ตรวจงานและตัดสินใจได้ทุกวัน
- SUNFORD รับผิดชอบพัฒนา ทดสอบ เตรียมระบบ นำเข้าตามรูปแบบที่ตกลง และแจ้งความเสี่ยง/ข้อจำกัดที่มีผลต่อการเปิดใช้ทันที
- ยืนยันกฎอนุมัติ หน่วยและความละเอียดน้ำหนัก ภาษี ข้อมูลบังคับและวิธีจัดการข้อแตกต่างการส่งมอบ รูปแบบ PO รายงาน และ Dashboard ในวันแรก เพื่อลดการเปลี่ยนงานระหว่างแผนเร่งรัด
- ผู้ใช้งานเข้าร่วม UAT วันที่ 29 ก.ย. และผู้รับผิดชอบข้อมูลร่วมตรวจสอบก่อนเปิด Production วันที่ 30 ก.ย.
- การเปิดใช้จริงขึ้นอยู่กับเกณฑ์ตรวจรับ โดยเฉพาะความถูกต้องของ PO การส่งมอบบางส่วน การไม่เพิ่มสต็อกก่อนชั่ง สิทธิ์ และข้อมูลย้ายระบบ ไม่ถือว่าวันครบกำหนดเป็นการผ่าน UAT โดยอัตโนมัติ

- หากข้อมูลไม่ครบหรือพบข้อผิดพลาดสำคัญ ให้แจ้งผลกระทบและตกลงแผนแก้ไข/แผนทำงานต่อเนื่องก่อนตัดระบบ การเปลี่ยนขอบเขตหรือวันส่งมอบต้องบันทึกร่วมกัน
- เอกสารนี้เป็นแผนงานประกอบใบเสนอราคา ไม่กำหนดราคา เงื่อนไขชำระเงิน ระยะเวลาประกัน หรือค่าบริการต่อเนื่องแทนใบเสนอราคา

11. งานระยะถัดไปและความต่อเนื่อง

เฟสถัดไปพัฒนาการซึ่งนำหน้าจริง การรับเข้าคลัง (Warehouse Receipt) และ Stock Movement โดยรับต้นทางเฉพาะข้อมูลส่งมอบที่ผ่านการตรวจยืนยันจาก Phase 1 จากนั้นจึงรองรับสต็อกตั้งต้น/คงเหลือ ตรวจสอบ ปรับยอด เบิก/ตัดสต็อก โอนย้าย เครื่องพิมพ์ฉลาก Lot/Package และรายงาน/Dashboard คลังตามบริพเดิม

งาน OCR การติดตามหมดอายุ/กักกันแบบเต็มรูปแบบ แปรรูป/Yield ของเสีย คินวัตฤติบ Supplier Claim และการเชื่อมบัญชี/ERP วางแผนตามโมดูลที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตบริษัท สำนักงานใหญ่อัตโนมัติ สาขา สมาชิก คลัง สินค้า Supplier และ PO ครบวงจรยังอยู่ใน Phase 1 การแยกเฟสนี้รักษาลำดับ **ตรวจยืนยันการส่งมอบให้เรียบร้อยก่อน → ชั่งรับเข้าคลัง → เพิ่มสต็อก** และไม่ยกเลิกรายงานหรือ Dashboard คลัง ในบริพรวม